Primjena mikroupravljačkih sustava

Laboratorijska vježba 3

Upravljanje frekvencijskim pretvaračem i motorom preko Modbus RTU

Student: **Tomislav Perković** • Datum: **27. 10. 2026.**

Zadatci vježbe

> **1. Prepisati podatke s natpisne pločice motora i upisati parametre iz poglavlja 6.1 i 6.2. Zapisati i spoj u priključnoj kutiji.**

Motor Končar-MES 5.4AZ 71B-4 spojen je u **trokut**, jer pretvarač daje trofaznih 220 V. Podatci s natpisne pločice:

Podatak s pločice	Oznaka	Spoj u trokut	Spoj u zvijezdu
Napon	D230 / Y400 V	230 V	400 V
Struja	1,9 / 1,1 A	1,90 A	1,10 A
Snaga	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW
Frekvencija	50 Hz	50,00 Hz	50,00 Hz
Brzina vrtnje	1370 o/min	1370 o/min	1370 o/min
Faktor snage	cos φ 0,73	0,73	0,73

Na pretvaraču su upisani sljedeći parametri motora i pogona:

Parametar	Značenje	Vrijednost	Upisano
P1-00	Vrsta motora, 0 je asinkroni	0	0
P1-01	Nazivna snaga (kW)	0,4	0,4
P1-02	Nazivni napon (V)	230	230
P1-03	Nazivna struja (A)	1,90	1,90
P1-04	Nazivna frekvencija (Hz)	50,00	50,00
P1-05	Nazivna brzina vrtnje (o/min)	1370	1370
P1-37	Automatsko mjerenje motora	1 ili 2	0

Osnovne postavke pogona:

Parametar	Značenje	Vrijednost	Upisano
P0-01	Način upravljanja, 2 je omjer napona i frekvencije	2	2
P0-10	Maksimalna frekvencija (Hz)	50,00	50,00
P0-12	Gornja granica frekvencije (Hz)	50,00	50,00
P0-17	Vrijeme ubrzanja (s)	5,0	**10,0**
P0-18	Vrijeme usporenja (s)	5,0	5,0
P0-08	Zadana frekvencija za rad s tipkovnice (Hz)	20,00	20,00
P0-15	Frekvencija sklapanja (kHz)	8,0	8,0
P3-00	Oblik krivulje napona, 0 je linearna	0	0
P3-01	Povišenje momenta, 0,0 je automatsko	0,0	0,0
P3-02	Frekvencija do koje povišenje djeluje (Hz)	10,00	10,00

Parametar P1-01 prima samo jednu decimalu, pa je umjesto 0,37 kW upisano 0,4 kW. Vrijeme ubrzanja upisano je kao 10,0 s umjesto 5,0 s, pa se motor zalijeće dvostruko sporije od predviđenog. Za P1-37 upisano je stanje očitano nakon automatskog mjerenja. Tim mjerenjem pretvarač je odredio nadomjesnu shemu motora:

Parametar	Veličina	Izmjereno
P1-06	Otpor statora (Ω)	9,899
P1-07	Otpor rotora (Ω)	2,461
P1-08	Rasipna induktivnost (mH)	15,89
P1-09	Međuinduktivnost (mH)	243,6
P1-10	Struja praznog hoda (A)	1,61

Struja praznog hoda od 1,61 A iznosi 85 % nazivne struje od 1,90 A, što je kod ovako malog motora uobičajeno, jer je magnetizacijska struja razmjerno velika.

> **2. Postaviti P0-02 na 0 i P0-03 na 1, pa tipkom RUN pokrenuti motor na 20 Hz. Provjeriti smjer vrtnje i zaustaviti pogon tipkom STOP.**

S izvorom naredbe na tipkovnici (P0-02 = 0) i digitalnim zadavanjem frekvencije (P0-03 = 1) motor je pokrenut tipkom RUN na 20 Hz i zaustavljen tipkom STOP. Smjer vrtnje na vježbi nije zabilježen. Pri prvom pokretanju s tipkovnice smjer se gleda na vratilu, sa strane izlaznog kraja, i taj se smjer dalje smatra vrtnjom naprijed.

> **3. Upisati parametre komunikacije iz poglavlja 6.4, zatim postaviti P0-02 na 2 i P0-03 na 9.**

Parametri komunikacije upisani su prema sljedećoj tablici, a zatim je upravljanje prebačeno na sabirnicu (P0-02 = 2 i P0-03 = 9):

Parametar	Značenje	Vrijednost	Upisano
PD-00	Brzina prijenosa, 5 je 9600 bit/s	6005	5
PD-01	Format podataka, 3 je 8N1	3	3
PD-02	Adresa uređaja na sabirnici	1	1
PD-03	Kašnjenje odgovora (ms)	2	**10**
PD-04	Istek veze, 0,0 znači isključeno	0,0	0,0
PD-05	Izbor protokola, 1 je standardni Modbus	31	1

Kod PD-00 i PD-05 znamenka jedinica određuje brzinu prijenosa i protokol, a ona je jednaka propisanoj. Kašnjenje odgovora upisano je kao 10 ms umjesto 2 ms, pa se u zadatku 16 uspoređuje s tom vrijednošću. Parametri PD-01 i PD-05 imaju nepovoljne tvorničke vrijednosti (8N2 i nestandardni protokol), pa bez njihove promjene komunikacija ne radi.

> **4. Spojiti sabirnicu prema poglavlju 5.1 i u alatu postaviti vezu prema poglavlju 4. Prvo čitanje napraviti dok je pogon zaustavljen.**

Sabirnica je spojena prema sljedećoj tablici:

Pretvarač USB u RS-485	Pretvarač CW100	Opis
A	A+	Diferencijalni vod
B	B-	Diferencijalni vod
GND	COM	Zajednička referenca, obavezna

U QModMasteru postavljeni su način RTU, vrata COM9, 9600 bit/s, format 8N1 i adresa Slave uređaja 1. Prvo čitanje javilo je grešku *Illegal data address*, jer je alat bio postavljen na brojanje adresa od jedinice (*Base Addr* = 1), pa je umjesto registra 4096 tražio susjedni. Nakon prebacivanja na brojanje od nule čitanje je uspjelo. Prvo čitanje stanja dok pogon miruje vratilo je odgovor `01 03 02 00 03 F8 45`, tj. stanje 3, zaustavljen.

> **5. Pročitati blok od deset registara počevši od adrese 4096 i svaku vrijednost protumačiti prema tablici iz poglavlja 7.1. Usporediti frekvenciju i napon s onim što pokazuje zaslon pretvarača.**

Blok je pročitan funkcijskim kodom 03, od adrese 4096, s deset registara, dok je pogon bio zaustavljen, a zadana frekvencija 25 Hz. Pretvarač je odgovorio okvirom:

```
01 03 14 13 88 00 00 0C D5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 E0 00 00 FF 90
```

Treći bajt (`14` = 20) govori da slijedi 20 podatkovnih bajtova, dakle deset registara:

Adresa	Veličina	Mjerilo	Očitano	Vrijednost
4096	Komunikacijska zadana vrijednost	0,01 %	0x1388	50,00 %
4097	Izlazna frekvencija	0,01 Hz	0x0000	0,00 Hz
4098	Napon istosmjernog međukruga	0,1 V	0x0CD5	328,5 V
4099	Izlazni napon	1 V	0x0000	0 V
4100	Izlazna struja	0,01 A	0x0000	0,00 A
4101	Izlazna snaga	0,01 kW	0x0000	0,00 kW
4102	Izlazni moment	0,1 %	0x0000	0,0 %
4103	Brzina vrtnje	nije provjereno	0x0000	0
4104	Stanje digitalnih ulaza	po bitovima	0x03E0	bitovi 5 do 9
4105	Stanje digitalnih izlaza	po bitovima	0x0000	nijedan

Zadana vrijednost od 50,00 % parametra P0-10 odgovara upisanih 25 Hz. Pogon miruje, pa su izlazne veličine jednake nuli, a napon međukruga od 328,5 V približno je tjemena vrijednost mrežnog napona. Mjerilo brzine vrtnje u mirovanju nije moguće provjeriti. Za vrtnju je usporedba u tablici 10.2, gdje očitana izlazna frekvencija u svim točkama točno odgovara zadanoj.

> **6. Ručno izračunati provjeru CRC za okvir koji čita izlaznu frekvenciju, postupak upisati u tablicu 10.8 i rezultat usporediti s gotovim okvirom iz poglavlja 2.**

Zahtjev za čitanje izlazne frekvencije čini šest bajtova: adresa Slave uređaja `01`, funkcijski kod `03`, adresa registra `10 01` (0x1001 = 4097) i broj registara `00 01`. CRC-16 kreće od 0xFFFF, a nakon svakog bajta provede se osam posmaka udesno uz polinom 0xA001:

Obrađeni bajt	početno	`01`	`03`	`10`	`01`	`00`	`01`
CRC nakon bajta	0xFFFF	0x807E	0x2140	0x3C21	0xD83D	0xD119	0x0AD1

Rezultat je 0x0AD1, a prvi se šalje niži bajt, pa je cijeli okvir:

$$\boxed{\texttt{01 03 10 01 00 01 D1 0A}}.$$

Okvir je jednak gotovom okviru iz poglavlja 2, a bajtovi su upisani u tablicu 10.8. Isti postupak provjeren je i vlastitim alatom u Pythonu, koji prikazuje vrijednost CRC registra nakon svakog bajta.

> **7. Zadati frekvenciju od 25 Hz upisom u registar 4096, pokrenuti motor upisom vrijednosti 1 u registar 8192, pa ga zaustaviti vrijednošću 6 i izmjeriti vrijeme usporenja.**

Zadana frekvencija upisuje se kao postotak parametra P0-10 u stotinkama:

$$\frac{25\ \text{Hz}}{50\ \text{Hz}} \cdot 10\,000 = \boxed{5000} = \texttt{0x1388}.$$

Upisi funkcijskim kodom 06:

Naredba	Okvir
Zadavanje 25 Hz (4096 = 5000)	`01 06 10 00 13 88 80 5C`
Pokretanje naprijed (8192 = 1)	`01 06 20 00 00 01 43 CA`
Zaustavljanje s rampom (8192 = 6)	`01 06 20 00 00 06 02 08`

Pretvarač je svaki upis potvrdio odjekom istog okvira. Vrijeme usporenja nije izmjereno na vježbi. Mjeri se zapornim satom od upisa naredbe 6 do zaustavljanja vratila, ili očitavanjem registra 4097 dok ne padne na nulu. Parametar P0-18 zadaje vrijeme usporenja od P0-10 do nule, pa se s 25 Hz očekuje:

$$t_{\text{usp}} = \frac{25\ \text{Hz}}{50\ \text{Hz}} \cdot 5{,}0\ \text{s} = \boxed{2{,}5\ \text{s}}.$$

> **8. Pokrenuti motor u suprotnom smjeru i zabilježiti vrijednost registra 0x3000 (12288) za oba smjera.**

Vrtnja natrag pokreće se upisom vrijednosti 2 u registar 8192, okvirom `01 06 20 00 00 02 03 CB`, a stanje se čita okvirom `01 03 30 00 00 01 8B 0A`. U mirovanju je očitano stanje 3. Vrijednosti za vrtnju nisu zabilježene na vježbi. Prema poglavlju 7.3 registar nakon naredbe 1 daje vrijednost 1, odnosno odgovor `01 03 02 00 01 79 84`, a nakon naredbe 2 vrijednost 2, odnosno odgovor `01 03 02 00 02 39 85`.

> **9. Za frekvencije 10, 20, 30, 40 i 50 Hz ispuniti tablicu 10.1 mjerenjima kliještima. Izlazne veličine mjeriti s uključenim filtrom LPF, a napon između dva izlazna vodiča, prema poglavlju 5.3.**

Izmjerene vrijednosti upisane su u tablicu 10.1. Ulazni napon je u svim točkama između 243 i 247 V, a ulazna struja raste s frekvencijom od 0,48 do 0,66 A. Izlazna struja gotovo je stalna, od 1,69 do 1,78 A. Kliješta na izlazu umjesto osnovne frekvencije pokazuju oko 8,1 kHz, što je frekvencija sklapanja iz parametra P0-15. Izlazni napon zato treba tumačiti oprezno, što je obrazloženo u zadatku 12.

> **10. Za iste frekvencije ispuniti tablicu 10.2 vrijednostima očitanim preko sabirnice i usporediti ih s izmjerenima. Odrediti omjer izmjerenog i očitanog napona te iz njega zaključiti prikazuje li pretvarač linijski ili fazni napon.**

Očitane vrijednosti upisane su u tablicu 10.2. Očitana frekvencija točno odgovara zadanoj, a očitana struja manja je od izmjerene za 3,9 do 13,0 %. Omjer izmjerenog i očitanog napona po točkama iznosi:

f (Hz)	10	20	30	40	50
$U_{\text{izm}}/U_{\text{reg}}$	3,33	1,88	1,53	1,33	1,18

Omjer nije stalan, jer kliješta mjere impulsni niz, a ne osnovni harmonik (zadatak 12). Pri 50 Hz omjer iznosi 1,18 i bliži je jedinici nego vrijednosti 1,73, a očitanih 233 V gotovo je jednako nazivnom linijskom naponu od 230 V. Fazni napon bi pri 50 Hz iznosio oko 133 V. Pretvarač dakle prikazuje **linijski napon**.

11. Iz izmjerenog izlaznog napona i frekvencije izračunati omjer napona i frekvencije u tablici 10.3 te prokomentirati koliko je stalan.

Uz nazivne vrijednosti motora očekivani omjer je:

$$\frac{U_\mathrm{n}}{f_\mathrm{n}} = \frac{230\ \mathrm{V}}{50\ \mathrm{Hz}} = \boxed{4{,}6\ \mathrm{V/Hz}}.$$

Izračunati omjeri upisani su u tablicu 10.3. Uz napon izmjeren kliještima omjer pada od 18,0 na 5,50 V/Hz i nije stalan. Zato je dodan i omjer iz napona očitanog preko sabirnice, koji je od 20 do 50 Hz između 4,66 i 4,90 V/Hz, dakle blizu očekivanih 4,6 V/Hz. Obrazloženje je u opažanju 2.

12. Na 25 Hz izmjeriti izlazni napon i frekvenciju sa i bez filtra LPF te ispuniti tablicu 10.4. Objasniti razliku.

Izmjerene vrijednosti upisane su u tablicu 10.4. Uključivanje filtra smanjilo je napon s 200,3 na 196 V, dakle samo za 2 %, a frekvencija je u oba slučaja 7994 Hz. To je frekvencija sklapanja od 8 kHz, a ne osnovna frekvencija od 25 Hz. Instrument je dakle i s filtrom mjerio impulsni niz. To potvrđuje i provjera iz poglavlja 5.3: pri 50 Hz izmjereno je 275 V, što je 0,84 napona međukruga od 328,5 V, blizu raspona od 0,75 do 0,8 koji vrijedi za cijeli impulsni niz.

13. Izmjeriti temperaturu kućišta motora prije rada, nakon pet minuta na 25 Hz i nakon pet minuta na 50 Hz. Ispuniti tablicu 10.5.

Temperatura je mjerena sondom tipa K na kliještima, uvijek na istom mjestu kućišta, a rezultati su u tablici 10.5. Početnih 39 °C više je od sobne temperature, pa motor na početku mjerenja nije bio hladan. Nakon pet minuta na 25 Hz temperatura je narasla na 44 °C, a nakon pet minuta na 50 Hz pala je na 42 °C. Struja je na obje frekvencije gotovo jednaka (tablica 10.1), pa su i gubitci u namotima slični. Motor se hladi vlastitim ventilatorom na vratilu, koji na 25 Hz radi upola sporije, pa je hlađenje slabije i motor se više zagrije. Na 50 Hz, za koju je motor projektiran, ventilator hladi bolje i temperatura opada.

14. Odrediti smjer vrtnje na tri načina: iz registra 0x3000 (12288), pokazivanjem kliješta i vizualno na vratilu. Ispuniti tablicu 10.6 i objasniti moguće neslaganje.

Zadatak nije odrađen na vježbi, pa je opisano kako se provodi i što bi se trebalo dobiti.

Registar 0x3000 trebao bi dati 1 za vrtnju naprijed i 2 za vrtnju natrag. Registar pokazuje samo zadani smjer, a stvarni smjer vratila ovisi i o redoslijedu priključka faza U, V i W na motor. Kliješta s pokazivanjem redoslijeda faza i pogled na vratilo pokazuju stvarni smjer, pa su pouzdaniji. Neslaganje bi značilo da su dvije faze na motoru zamijenjene.

15. Postaviti osciloskop prema mjerenju M1 i uhvatiti jedan ciklus upita i odgovora. Izmjeriti trajanje bita, prebrojati bajtove i ispuniti tablicu 10.7.

Snimka osciloskopom nije napravljena na vježbi, pa su opisane očekivane vrijednosti. Pri brzini od 9600 bit/s i formatu 8N1 jedan znak ima deset bitova:

$$t_{\text{bit}} = \frac{1}{9600} = \boxed{104{,}17\ \mu\text{s}}, \qquad t_{\text{znak}} = 10 \cdot t_{\text{bit}} = \boxed{1{,}042\ \text{ms}}.$$

Zahtjev od 8 bajtova zato traje 8,33 ms, a odgovor od 7 bajtova 7,29 ms. Broj bajtova izmjeren je vlastitim alatom u Pythonu, koji je 50 puta poslao zahtjev `01 03 10 01 00 01 D1 0A` i svaki put primio odgovor od 7 bajtova. Na osciloskopu bi se vidjelo 8 znakova zahtjeva, razmak i 7 znakova odgovora, a najkraći impuls trajao bi jedno trajanje bita.

16. Iz iste snimke izmjeriti kašnjenje odgovora pretvarača, od kraja zahtjeva do početka odgovora, i usporediti s vrijednošću upisanom u PD-03.

U parametar PD-03 upisano je kašnjenje od 10 ms. Bez osciloskopa kašnjenje je procijenjeno alatom na računalu iz ukupnog vremena transakcije, od slanja zahtjeva do zadnjeg primljenog bajta. Uz upisano kašnjenje očekuje se:

$$t_{\text{uk}} = 8{,}33\ \text{ms} + 10\ \text{ms} + 7{,}29\ \text{ms} = \boxed{25{,}62\ \text{ms}}.$$

U 50 upita izmjereno je najmanje 29,24 ms, srednje (medijan) 29,89 ms i najviše 30,71 ms. Odbijanjem trajanja zahtjeva i odgovora kašnjenje izlazi najmanje 13,6 ms, a srednje (medijan) 14,3 ms. Razlika od oko 4 ms prema upisanih 10 ms dolazi od pretvarača USB u RS-485, koji bajtove računalu predaje u paketima. Procjena zato potvrđuje upisanu vrijednost reda veličine, a točno kašnjenje može se izmjeriti samo osciloskopom.

17. Neobavezno: privremeno vratiti PD-05 na 30, promotriti što se događa s odgovorom i prebrojati bajtove na osciloskopu. Nakon toga obavezno vratiti vrijednost 31.

Zadatak nije odrađen na vježbi, pa je opisano kako se provodi i što bi se trebalo dobiti.

S vrijednošću 30 pretvarač koristi nestandardni protokol, kod kojeg odgovor na čitanje ima jedan bajt više nego što norma propisuje, pa bi se na osciloskopu prebrojalo 8 bajtova umjesto 7. Master uređaj takav odgovor odbacuje, jer CRC nije na mjestu koje norma propisuje.

18. Neobavezno: okvir koji ste ručno izračunali poslati izravno iz terminala u heksadekadskom načinu i potvrditi da pretvarač reagira jednako kao na naredbu iz alata.

Ručno izračunati okvir poslan je izravno na sabirnicu vlastitim alatom u Pythonu, bajt po bajt, bez Modbus knjižnice. Pretvarač je odgovorio okvirom:

Bajt	Vrijednost	Što predstavlja
1	`01`	Adresa Slave uređaja
2	`03`	Funkcijski kod, čitanje
3	`02`	Broj podatkovnih bajtova
4 i 5	`03 E8`	Izlazna frekvencija, 1000
6 i 7	`B8 FA`	CRC-16, niži bajt prvi

CRC odgovora je ispravan, a 0x03E8 = 1000 uz mjerilo 0,01 Hz daje izlaznu frekvenciju od **10,00 Hz**, na kojoj je pogon tada radio. Pretvarač je dakle na ručno sastavljen okvir odgovorio jednako kao na upit iz alata.

Tablice za upis rezultata

10.1. Mjerenja kliještima

Zadana f (Hz)	Ulazni napon (V)	Ulazna struja (A)	Izlazni linijski napon s LPF (V)	Izlazna struja (A)	Izlazna f s LPF (Hz)
10	246,6	0,478	180	1,69	8265*
20	243,2	0,510	184	1,7	8100*
30	244,5	0,574	217,1	1,75	8100*
40	243,5	0,624	249	1,76	8100*
50	243,7	0,664	275	1,78	8100*

* Kliješta pokazuju frekvenciju sklapanja, a osnovnu frekvenciju nisu mogla izmjeriti.

10.2. Vrijednosti očitane preko sabirnice

Zadana f (Hz)	0x1001 f (Hz)	0x1003 U (V)	0x1004 I (A)	0x1005 P (kW)	Najveće odstupanje od mjerenja
10	10,00	54	1,47	0,00	13,0 %*
20	20,00	98	1,60	0,00	5,9 %*
30	30,00	142	1,63	0,00	6,9 %*
40	40,00	187	1,68	0,00	4,5 %*
50	50,00	233	1,71	0,01	3,9 %*

* Odstupanje struje. Napon se ne uspoređuje, jer kliješta mjere impulsni niz, a frekvenciju kliješta nisu mogla izmjeriti.

10.3. Omjer napona i frekvencije

f (Hz)	Izlazni linijski napon s LPF (V)	Omjer U kroz f (V/Hz)	Napon iz 0x1003 (V)	Omjer iz 0x1003 (V/Hz)
10	180	18,0	54	5,40
20	184	9,20	98	4,90
30	217,1	7,24	142	4,73
40	249	6,23	187	4,68
50	275	5,50	233	4,66

10.4. Učinak filtra LPF na 25 Hz

Veličina	Bez filtra	S filtrom
Izlazni linijski napon (V)	200,3	196
Izlazna frekvencija (Hz)	7994	7994

10.5. Temperatura motora

Trenutak mjerenja	Temperatura (°C)
Prije pokretanja	39
Nakon pet minuta na 25 Hz	44
Nakon pet minuta na 50 Hz	42

10.6. Određivanje smjera vrtnje

Način određivanja	Vrtnja naprijed	Vrtnja natrag	Pouzdano
Registar 0x3000 (12288)	1[o]	2[o]	ne, zadani smjer
Pokazivanje kliješta	L1, L2, L3[o]	L1, L3, L2[o]	da
Vizualno na vratilu	jedan smjer[o]	suprotan smjer[o]	da

[o] Zadatak nije odrađen na vježbi, pa su upisane očekivane vrijednosti.

10.7. Mjerenja na sabirnici

Veličina	Izračunato	Izmjereno
Trajanje bita (μs)	104,17	nije mjereno*
Brzina prijenosa (bit/s)	9600	nije mjereno*
Broj bajtova u zahtjevu	8	8R
Trajanje zahtjeva (ms)	8,33	nije mjereno*
Broj bajtova u odgovoru	7	7R
Trajanje odgovora (ms)	7,29	nije mjereno*
Kašnjenje odgovora pretvarača (ms)	10	14,3R
Najmanja tišina između okvira (ms)	3,65	nije mjereno*

* Snimka osciloskopom nije napravljena na vježbi.

R Izmjereno alatom na računalu, kašnjenje je medijan od 50 upita i uključuje USB.

10.8. Ručno sastavljen okvir

Bajt	Vrijednost	Što predstavlja
1	`01`	Adresa Slave uređaja
2	`03`	Funkcijski kod, čitanje registara
3	`10`	Adresa registra, viši bajt
4	`01`	Adresa registra, niži bajt
5	`00`	Broj registara, viši bajt
6	`01`	Broj registara, niži bajt
7	`D1`	CRC-16, niži bajt
8	`0A`	CRC-16, viši bajt

Opažanja i obrazloženja

> **1. Kako se izlazna struja mijenja sa smanjenjem frekvencije i što iz toga zaključujete o postavkama povišenja momenta:**

Sa smanjenjem frekvencije od 50 na 10 Hz izlazna struja blago pada, s 1,78 na 1,69 A prema kliještima i s 1,71 na 1,47 A prema sabirnici. Struja dakle ne raste pri niskoj frekvenciji, pa jezgra ne ulazi u zasićenje i povišenje momenta (P3-01 = 0,0 i P3-02 = 10 Hz) nije preveliko. Struja je izravnana preko cijelog područja, što je cilj podešavanja iz poglavlja 6.2. Pri 50 Hz izmjerena struja od 1,78 A nešto je veća od struje praznog hoda iz P1-10 (1,61 A), za iznos gubitaka trenja i ventilacije.

2. Je li omjer stalan i gdje najviše odstupa:

Uz napon izmjeren kliještima omjer nije stalan i najviše odstupa na 10 Hz, gdje iznosi 18,0 V/Hz umjesto 4,6 V/Hz. Razlog je što kliješta mjere efektivnu vrijednost cijelog impulsnog niza, koja ne pada razmjerno frekvenciji (zadatak 12). Uz napon iz registra 0x1003 omjer je od 20 do 50 Hz stalan unutar 7 % oko 4,6 V/Hz. Na 10 Hz iznosi 5,40 V/Hz, jer pretvarač pri niskoj frekvenciji dodaje nekoliko volti napona kako bi nadoknadio pad napona na otporu statora od 9,899 Ω.

3. Zašto se vrijednosti razlikuju:

Izlaz pretvarača je niz impulsa modulacije s nosivom frekvencijom od 8 kHz. Bez filtra kliješta mjere efektivnu vrijednost cijelog impulsnog niza, a filtar LPF trebao bi potisnuti nosivu frekvenciju i ostaviti osnovni harmonik od 25 Hz. Izmjerene vrijednosti razlikuju se samo za 2 %, a frekvencija je u oba slučaja 7994 Hz. Filtar dakle nosivu frekvenciju nije dovoljno potisnuo, pa su obje vrijednosti napona veće od osnovnog harmonika, koji bi na 25 Hz prema omjeru napona i frekvencije iznosio oko 120 V.

4. Objašnjenje neslaganja, ako ga je bilo:

Smjer vrtnje na vježbi nije određen, pa su u tablici 10.6 upisane očekivane vrijednosti. Neslaganje bi nastalo kad bi registar pokazivao vrtnju naprijed, a vratilo se vrtjelo suprotno od smjera zabilježenog pri prvom pokretanju. Uzrok bi bile dvije zamijenjene faze na motoru, a ispravlja se zamjenom tih faza ili parametrom smjera vrtnje na pretvaraču.

5. Slaže li se vaš okvir s onim iz poglavlja 2 i, ako ne, gdje je razlika:

Slaže se. Ručno izračunati okvir `01 03 10 01 00 01 D1 0A` jednak je gotovom okviru iz poglavlja 2, a pretvarač je na njega odgovorio ispravnim okvirom `01 03 02 03 E8 B8 FA`.

Pitanja za provjeru znanja

1. Zašto pretvarač pri sniženoj frekvenciji snižava i napon, i što bi se dogodilo kad to ne bi činio?

Magnetski tok u motoru razmjeran je omjeru napona i frekvencije. Kad bi se frekvencija smanjila uz nepromijenjen napon, tok bi narastao, jezgra bi ušla u zasićenje i struja bi naglo porasla, pa bi se motor pregrijavao.

2. Zašto se izlazni napon pretvarača ne može pouzdano izmjeriti instrumentom bez niskopropusnog filtra?

Izlazni napon nije sinusni, nego niz impulsa modulacije visoke frekvencije. Instrument bez filtra mjeri i te impulse, pa pokazuje vrijednost veću od stvarne i bez fizikalnog značenja, a ne osnovni harmonik koji motor vidi. To se vidi i u ovoj vježbi, gdje su kliješta pri 10 Hz pokazala 180 V, a pretvarač 54 V.

3. Koja dva parametra određuju tko upravlja pogonom i što se dogodi ako se upiše naredba dok je izvor naredbe tipkovnica?

Upravljanje određuju P0-02 (izvor naredbe) i P0-03 (izvor zadane frekvencije). Ako je P0-02 na 0, upis u registar 8192 prođe bez greške, ali se motor ne pokrene, jer pretvarač prima naredbe samo s tipkovnice.

4. Kako se zadana frekvencija od 30 Hz pretvara u vrijednost koja se upisuje u registar 0x1000 (4096)?

Zadana frekvencija upisuje se kao postotak parametra P0-10 u stotinkama:

$$\frac{30\ \text{Hz}}{50\ \text{Hz}} \cdot 10\,000 = \boxed{6000} = \texttt{0x1770}.$$

5. Zašto se u okviru adresa šalje počevši od višeg bajta, a provjera CRC počevši od nižeg?

Tako propisuje norma Modbus. Adrese i podatci šalju se s višim bajtom prvi, a CRC se računa posmakom udesno, pa se njegov niži bajt šalje prvi. Zamjena tih dvaju bajtova najčešća je pogreška pri pisanju vlastitog Master uređaja.

6. Kako Master uređaj prepoznaje kraj odgovora ako unaprijed ne zna njegovu duljinu?

Po tišini na vodu duljoj od 3,5 znakovnih vremena, što je pri 9600 bit/s 3,65 ms. U programu se okvir smatra završenim kad nakon zadnjeg bajta prođe 5 ms bez novog bajta.

7. Zašto se parametri koji se često mijenjaju upisuju na adrese radne memorije, a ne na adrese trajne memorije?

Trajna memorija podnosi ograničen broj upisa, pa bi je česte promjene istrošile. Upis u radnu memoriju taj vijek ne troši.

8. Ulazna i izlazna struja razlikuju se pri niskoj frekvenciji. Objasnite zašto, uz pretpostavku da je snaga na ulazu približno jednaka snazi na izlazu.

Na 10 Hz izlazna struja iznosi 1,69 A uz linijski napon od 54 V, a ulazna 0,48 A uz 247 V. Struja motora u praznom hodu većinom je magnetizacijska, dakle jalova, i ona kruži između motora i kondenzatora međukruga, pa je mreža ne daje. Iz mreže se uzima samo djelatna snaga, koja je pri praznom hodu mala, a uz puni ulazni napon za nju je dovoljna mala struja.